

Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2020–10–15

Uppgift 1a.i)

Överföringsfunktionen från $v(t)$ till $y(t)$ ges av känslighetsfunktionen

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{s}{s + 10} \Rightarrow Y(s) = S(s)\frac{1}{s} = \frac{1}{s + 10}$$

Svar: $y(t) = e^{-10t}$

Uppgift 1a.ii)

Överföringsfunktionen från $l(t)$ till $y(t)$ ges av

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{s}{(s + 10)(s + 1)}, \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s + 10)(s + 1)} = \frac{1}{9} \left(\frac{1}{(s + 1)} - \frac{1}{(s + 10)} \right)$$

Svar: $y(t) = \frac{1}{9}(e^{-t} - e^{-10t})$

Uppgift 1a.iii)

Inverkan av insignalstörningen går mot noll som e^{-t} jämfört med e^{-10t} för utsignalstörningen, dvs 10 gånger långsammare. Notera dock att maxvärdet för $y(t)$ av insignalstörningen blir mycket lägre för insignalstörningen.

Uppgift 1b

Stationär punkt: $x_1^* = 1, x_2^* = 0$. Låt $\Delta x_1(t) = x_1(t) - 1$ och $\Delta x_2(t) = x_2(t)$. Då är

$$\frac{d}{dt}\Delta x_1(t) = \dot{x}_1(t) = -x_1(t)x_2(t) \approx 0 + (-x_2^*)\Delta x_1(t) + (-x_1^*)\Delta x_2(t) = -\Delta x_2(t)$$

$$\frac{d}{dt}\Delta x_2(t) = \dot{x}_2(t) = x_1(t)x_2(t) - x_2(t) \approx 0 + (x_2^*)\Delta x_1(t) + (x_1^* - 1)\Delta x_2(t) = 0\Delta x_2(t)$$

Svar:

$$\frac{d}{dt}\Delta x(t) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Delta x(t)$$

A-matrisen har två egenvärden i $s = 0$, vilket gör att det linjäriserade systemet är instabilt.

Uppgift 1c

$$u(t) = K \left(e(t) + \frac{T_d}{T} [e(t) - e(t - T)] \right)$$

Svar:

$$u(t) = \left[K + \frac{KT_d}{T} \right] e(t) + \frac{-KT_d}{T} e(t - T)$$

Uppgift 2a,i

$$P(s) = (s + 1)(s - 2) \text{ och } Q(s) = s + 2$$

Startpunkter: -1 och 2

Ändpunkter: -2

Antal asymptoter: 1

Riktningar: π

Re-axeln: $(-\infty, -2]$. $[-1, 2]$.

Im-axeln:

$$(s + 1)(s - 2) + K(s + 2) = s^2 + (K - 1)s + 2K - 2$$

$s = i\omega$ ger $-\omega^2 + (K - 1)i\omega + 2K - 2 = 0$ med lösning $\omega = 0$, $K = 1$

Detta ger rotorten i Figur 1.

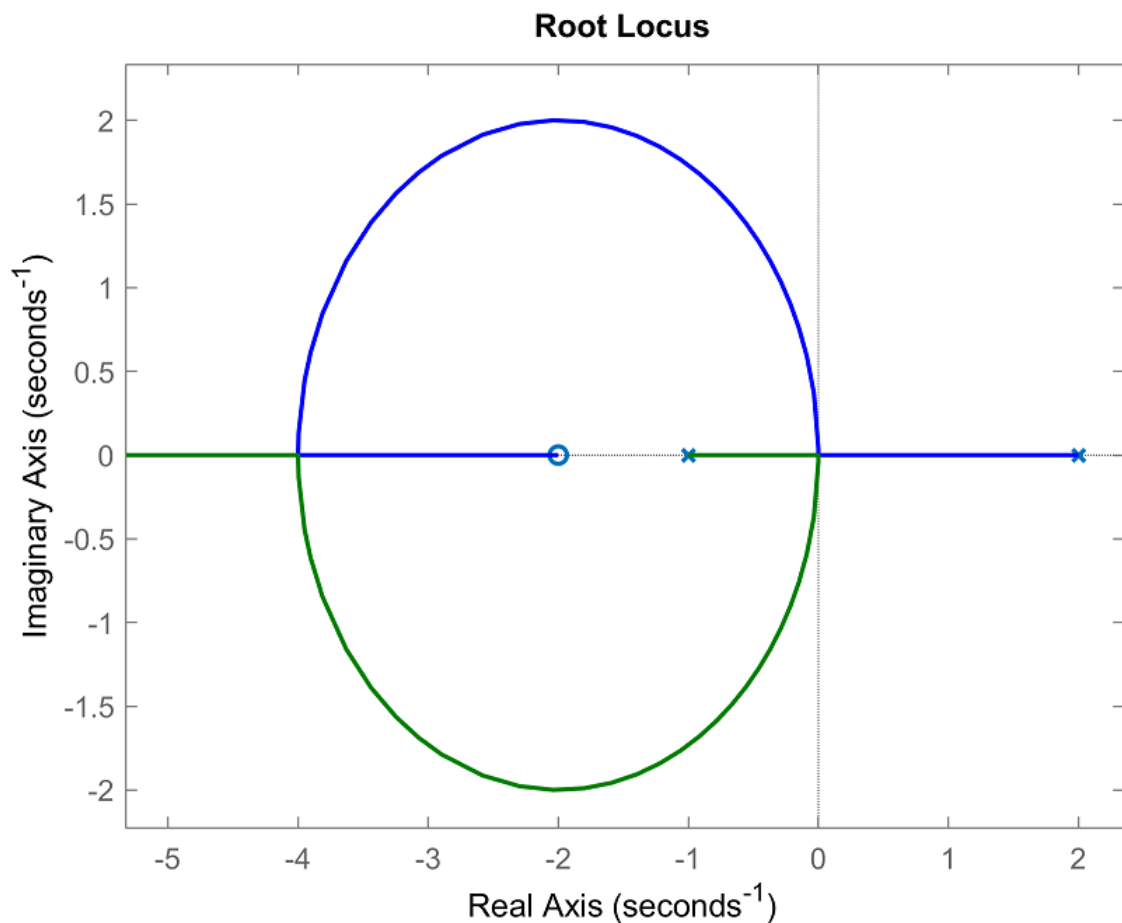


Figure 1: Rotort för Uppgift 2a).

Uppgift 2a,ii

Svar: Stabilt för $K > 1$. Kan även ses direkt från kravet att nämnarpolynomet $s^2 + (K - 1)s + 2K - 2$ måste ha positiva koefficienter.

Uppgift 2a,iii

Från sidan 37 i Kursboken fås kravet $s^2 + (K - 1)s + 2K - 2 = s^2 + \sqrt{2}\omega_0 s + \omega_0^2$ dvs $2K - 2 = \omega_0^2$ och $\sqrt{2}\omega_0 = K - 1$, vilket ger

$$2K - 2 = \frac{1}{2}(K - 1)^2 \Rightarrow K^2 - 6K + 5 = 0 \Rightarrow K = 5 \quad (K = 1)$$

Svar: $K = 5$ ger relativ dämpning $1/\sqrt{2}$.

Uppgift 2b.i

Nyquistkurvan ger att $G(i\omega)$ fasvrider ca -270 grader då $\omega \rightarrow \infty$. En pol i vänster halvplan fasvrider -90 grader och ett nollställe i vänster halvplan fasvrider $+90$ grader för höga frekvenser. Detta innebär att det relativa gradtalet måste vara tre. Eftersom systemet har 5 poler så kan det bara finnas 2 nollställen. Det kan också verifieras från Bodediagrammet för faskurvan, där färförändringen är positiv vid två synliga tillfällen.

Svar: 2 stycken nollställen.

Uppgift 2b.ii

Svar: Punkten minus ett omcirklas inte om $5/6 < K < 2$ eller om $0 < K < 1/5$

Uppgift 3a

Från figuren ser vi att $|G(1.57i)| = 1$ och $\arg(G(1.57i)) = -128$, alltså är fasmarginalen då $F(s) = 1$ lika med $180 - 128 = 52$ grader. Detta är då den önskade fasmarginalen för det kompenserade systemet $F(s)G(s)$. Vi har den önskade skärfrekvensen $\omega_{cd} = 6.18$, och $\arg(G(\omega_{cd}i)) = -162$ grader, alltså skulle vi få en fasmarginal på $180 - 162 = 18$ grader. Vi måste därför fasavancera med $52 - 18 = 34$ grader, plus 5.7 grader för laglänken vi kommer se att vi kommer att behöva använda, alltså totalt 39.7 grader, vilket motsvarar $\beta = 0.22$. För att beräkna det K som krävs för att få den önskade skärfrekvensen så kan man försumma lag-länken, då $F_{lag}(i\omega_{cd}) \approx 1$.

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.345$$

Vi vill då välja K sådant att

$$|F_{lead}(i\omega_{cd})G(i\omega_{cd})| = 1 \Rightarrow 0.1K \left| \frac{\tau_d i\omega_{cd} + 1}{\beta \tau_d i\omega_{cd} + 1} \right| = 1$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow K &= 10 \left| \frac{\beta \tau_d i \omega_{cd} + 1}{\tau_d i \omega_{cd} + 1} \right| = 10 \left| \frac{i \beta \omega_{cd} (1/\omega_{cd} \sqrt{\beta}) + 1}{i \omega_{cd} (1/\omega_{cd} \sqrt{\beta}) + 1} \right| = 10 \left| \frac{i \sqrt{\beta} + 1}{i/\sqrt{\beta} + 1} \right| \\ &= 10 \left| \sqrt{\beta} \frac{i \sqrt{\beta} + 1}{i + \sqrt{\beta}} \right| = 10 \sqrt{\beta} \approx 4.9\end{aligned}$$

För lag-länken har vi $\tau_I = 10/\omega_{cd} \approx 1.62$. För att hitta γ sådant att kravet på det stationära felet uppfylls så använder vi formel (3.26) från boken $e_1 = \lim_{s \rightarrow 0} 1/sG_0(s)$.

$$\begin{aligned}\lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} sK \frac{k_1}{s(\tau s + 1)} \frac{\tau_d s + 1}{\beta \tau_d s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma} = K \frac{k_1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{\gamma} = \frac{K k_1}{\gamma} \\ \Rightarrow e_1 &= \frac{\gamma}{K k_1}\end{aligned}$$

Kravet på det stationära felet vid en ramp som insignal ger oss

$$\begin{aligned}e_1 = 0.05 &\Rightarrow \gamma = 0.05 K k_1 \approx 0.49 \\ \textbf{Svar: } F(s) &= 4.9 \frac{0.35s + 1}{0.076s + 1} \frac{1.62s + 1}{1.62s + 0.49}\end{aligned}$$

Uppgift 3b

$$|G^0(i\omega)| = |G(i\omega)| \left| \frac{1 - i\lambda\omega}{1 + i\lambda\omega} \right| = |G(i\omega)| \left| \frac{\sqrt{1 + \lambda^2\omega^2}}{\sqrt{1 + \lambda^2\omega^2}} \right| = |G(i\omega)|$$

$$\arg(G^0(i\omega)) = \arg((G(i\omega)) + \arg(1 - i\lambda\omega) - \arg(1 + i\lambda\omega) = \arg((G(i\omega)) + 2 \arctan(\lambda\omega))$$

Vi noterar att modellfelet endast påverkar systemets fas, och inte dess amplitud. Vi utnyttjar att fasmarginalen säger oss hur stor fasförändring systemet kan utsättas för utan att bli instabilt. Från deluppgift (a) så vet vi att det återkopplade systemet hade en fasmarginal på 52 grader, alltså får modellfelet inte orsaka en fasökning på mer än 52 grader vid skärfrekvensen, vilket betyder att λ måste uppfylla $\arctan(\lambda\omega_{cd}) \leq 26^\circ$.

$$\tan 26^\circ \approx 0.49 \Rightarrow \lambda\omega_{cd} \leq 0.49 \Rightarrow \lambda \leq \frac{0.49}{\omega_{cd}} \approx 0.079$$

Svar: 0.079

Uppgift 4a

Systemet är styrbart om styrbarhetsmatrisen

$$S = [B \quad AB \quad A^2B] = \begin{bmatrix} 2 & -0.4 & 250.08 \\ 0 & 5 & -1 \\ 5 & -1 & 500.2 \end{bmatrix}$$

har full rang. Det är ekvivalent med att determinanten är nollskild. Här får vi att

$$\det(\mathcal{S}) = -1250 \neq 0.$$

Alltså är systemet styrbart.

Uppgift 4b

Genom polplacering kan vi ta reda på vilken tillståndsåterkoppling som placerar polerna på rätt ställe. Vi hittar alltså L i $u(t) = -Lx(t)$. Låt $L = [l_1 \ l_2 \ l_3]$. Polernas position ges av,

$$\begin{aligned} \det(sI - A + BL) &= \det \left(\begin{bmatrix} s + 2l_1 + \frac{1}{5} & 2l_2 - 50 & 2l_3 \\ 0 & s & -1 \\ 5l_1 + \frac{1}{2} & 5l_2 - 100 & s + 5l_3 \end{bmatrix} \right) \\ &= s^3 + (2l_1 + 5l_3 + \frac{1}{5})s^2 + (5l_2 - 100)s + 50l_1 + 5. \end{aligned}$$

Detta kan vi jämföra med polynomet som ger de önskade polerna,

$$(s + 3)(s + 2 + i)(s + 2 - i) = s^3 + 7s^2 + 17s + 15.$$

Genom att identifiera koefficienterna får man att,

$$\begin{aligned} l_1 &= \frac{1}{5} \\ l_2 &= \frac{117}{5} \\ l_3 &= \frac{32}{25}. \end{aligned}$$

Slutligen får man att, genom följande likhet,

$$u(t) = -Lx(t) = -2y(t) = -2Cx(t),$$

att $C = \frac{L}{2}$.

Uppgift 4c

Från föregående uppgiftens val av C får vi att överföringsfunktionen för raketten ges av,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{3.4s^2 + 58.5s + 5}{s^3 + 0.2s^2 - 100s + 5}.$$

Låt även,

$$G_e(s) = \frac{s + 1}{3s + 1}$$

Överföringsfunktionen mellan $E(s)$ och $U(s)$ ges av,

$$U(s) = -2(G_e(s)E(s) + G(s)U(s)) \Rightarrow U(s) = \frac{-2G_e(s)}{1 + 2G(s)}E(s).$$

dvs,

$$G_{eu} = \frac{-2G_v(s)}{1 + 2G(s)} = \frac{-2s^4 - 2.4s^3 + 199.6s^2 + 190s - 10}{3s^4 + 22s^3 + 58s^2 + 62s + 15}.$$

Eftersom systemet är stabilt kan vi använda oss av begynnelsevärdesteoremet,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sU(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{-2s^4 - 2.4s^3 + 199.6s^2 + 190s - 10}{3s^4 + 22s^3 + 58s^2 + 62s + 15} \frac{1}{s} = -\frac{2}{3}.$$

För valet av $C = [0.05 \quad 11.3 \quad 0.56]$:

Med detta val av C , får vi att,

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{2.9s^2 + 56.5s + 2.5}{s^3 + 0.2s^2 - 100s + 5}.$$

Därmed får vi att

$$G_{eu} = \frac{-2G_v(s)}{1 + 2G(s)} = \frac{-2s^4 - 2.4s^3 + 199.6s^2 + 190s - 10}{3s^4 + 19s^3 + 45s^2 + 43s + 10}$$

Eftersom systemet är stabilt kan vi använda oss av begynnelsevärdesteoremet,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sU(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{-2s^4 - 2.4s^3 + 199.6s^2 + 190s - 10}{3s^4 + 19s^3 + 45s^2 + 43s + 10} \frac{1}{s} = -\frac{2}{3}.$$

Uppgift 5a)

Från blockdiagrammet fås

$$\begin{aligned} U(s) &= \bar{Q}(s)[R(s) - [Y(s) - G_m(s)U(s)]] \\ &= \bar{Q}(s)R(s) - \bar{Q}(s)Y(s) + \bar{Q}(s)G_m(s)U(s). \end{aligned} \tag{1}$$

och

$$Y(s) = V(s) + G(s)[L(s) + U(s)]. \tag{2}$$

Antag att $G_m(s) = G(s)$ och använd (2) ger

$$\begin{aligned} U(s) &= \bar{Q}(s)R(s) - \bar{Q}(s)V(s) - \bar{Q}(s)G(s)L(s) - \bar{Q}(s)G(s)U(s) + \bar{Q}(s)G(s)U(s) \\ &= \bar{Q}(s)R(s) - \bar{Q}(s)V(s) - \bar{Q}(s)G(s)L(s). \end{aligned} \tag{3}$$

Substituera nu (3) i (2)

$$\begin{aligned} Y(s) &= V(s) + G(s)[L(s) + U(s)] \\ &= V(s) + G(s)L(s) + G(s)[\bar{Q}(s)R(s) - \bar{Q}(s)V(s) - \bar{Q}(s)G(s)L(s)] \\ &= V(s) + G(s)L(s) + G(s)\bar{Q}(s)R(s) - G(s)\bar{Q}(s)V(s) - G(s)\bar{Q}(s)G(s)L(s). \end{aligned}$$

vilket ger

$$Y(s) = \bar{Q}(s)G(s)R(s) + [1 - \bar{Q}(s)G(s)]V(s) + [1 - \bar{Q}(s)G(s)]G(s)L(s). \quad (4)$$

Vi har nu härlett de givna sambanden för det slutna systemet. Notera att uttrycket för $U(s)$ påminner om framkoppling av störningarna.

Uppgift 5b)

Vi kan nu skriva om (3) and (4) i matrisform

$$\begin{bmatrix} Y(s) \\ U(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Q}(s)G(s) & 1 - \bar{Q}(s)G(s) & G(s)[1 - \bar{Q}(s)G(s)] \\ \bar{Q}(s) & -\bar{Q}(s) & -\bar{Q}(s)G(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(s) \\ V(s) \\ L(s) \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Alla (fyra olika) överföringsfunktioner i (5) måste nu vara stabila för att det återkopplade systemet skall vara stabilt. Om $\bar{Q}(s)$ och $G(s)$ är stabila så blir också ingående överföringsfunktioner $\bar{Q}(s)$, $\bar{Q}(s)G(s)$, $1 - \bar{Q}(s)G(s)$ och $G(s)[1 - \bar{Q}(s)G(s)]$ stabila, eftersom de har samma poler som $\bar{Q}(s)$ och $G(s)$.

Uppgift 5c)

Vi vill visa att vi även för instabila system kan hitta ett $\bar{Q}(s)$ så att det återkopplade systemet är stabilt. Notera först att

$$F(s) = \frac{\bar{Q}(s)}{1 - \bar{Q}(s)G(s)},$$

ger att

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{\bar{Q}(s)}{1 - \bar{Q}(s)G(s)} \Leftrightarrow \\ F(s) - F(s)\bar{Q}(s)G(s) &= \bar{Q}(s) \Leftrightarrow \\ \bar{Q}(s)[1 + F(s)G(s)] &= F(s) \Leftrightarrow \\ \bar{Q}(s) &= \frac{F(s)}{1 + F(s)G(s)}. \end{aligned} \quad (6)$$

Med $F_1(s) = 2$ och $G(s) = \frac{1}{s-1}$ i (6) fås

$$\bar{Q}(s) = \frac{2}{1 + 2\frac{1}{s-1}} = \frac{2(s-1)}{s-1+2} = \frac{2(s-1)}{s+1}.$$

vilket själv är en stabil överföringsfunktion. Nu ges $\bar{Q}(s)G(s)$, $1 - \bar{Q}(s)G(s)$ och $G(s)[1 - \bar{Q}(s)G(s)]$

$\bar{Q}(s)G(s)]$ av

$$\begin{aligned}\bar{Q}(s)G(s) &= \frac{2(s-1)}{s+1} \frac{1}{s-1} = \frac{2}{s+1}, \\ 1 - \bar{Q}(s)G(s) &= 1 - \frac{2}{s+1} = \frac{s-1}{s+1}, \\ G(s)[1 - \bar{Q}(s)G(s)] &= \frac{1}{s-1} \frac{s-1}{s+1} = \frac{1}{s+1},\end{aligned}$$

vilka alla har pol i $s = -1$ och därför är stabila!

Uppgift 5d)

Låt

$$\bar{Q}(s) = \bar{Q}_1(s) + \bar{Q}_2(s)(s-1)^2$$

där $\bar{Q}_1(s) = \frac{2(s-1)}{s+1}$, $\bar{Q}_2(s)$ och $\bar{Q}_2(s)(s-1)^2$. Därmed är också $\bar{Q}(s)$ stabil. Nu blir

$$\begin{aligned}\bar{Q}(s)G(s) &= \left[\frac{2(s-1)}{s+1} + \bar{Q}_2(s)(s-1)^2 \right] \frac{1}{s-1} = \frac{2}{s+1} + \bar{Q}_2(s)(s-1) \\ &= \frac{2 + \bar{Q}_2(s)(s-1)(s+1)}{s+1} = \frac{2}{s+1} + \bar{Q}_2(s)(s-1), \\ 1 - \bar{Q}(s)G(s) &= 1 - \frac{2 + \bar{Q}_2(s)(s-1)(s+1)}{s+1} = \frac{(s-1)(1 - \bar{Q}_2(s)(s+1))}{s+1} \\ &= \frac{s-1}{s+1} - \bar{Q}_2(s), \quad G(s)[1 - \bar{Q}(s)G(s)] \\ &= \frac{1}{s-1} \frac{(s-1)(1 - \bar{Q}_2(s)(s+1))}{s+1} = \frac{1}{s+1} - \bar{Q}_2(s)\end{aligned}$$

vilka alla är stabila eftersom $\bar{Q}_2(s)$ är stabil. Jämför Uppgift 5c)